



王紫航

☎电话: 15903227926

✉邮箱: 15903227926@163.com

📁意向岗位: AI 应用开发实习生



教育经历

河北大学

2024.09-2027.06

计算机技术 | 硕士

主修课程: 机器学习, 自然语言处理, 高级算法设计与分析

华北理工大学

2020.09-2024.06

信息与计算科学 | 本科

主修课程: 概率论与数理统计, 高等代数, 常微分方程, 离散数学, 数学分析



实习经历

北京汇洲智能技术有限公司

AI 应用实习生

2026.03-2026.06

项目名称: 智汇齐创

- **3D 生成引擎:** 构建“图纸解析 - 参数抽取 - 建模指令生成 - CAD API 还原”链路, 微调模型生成结构化 3D 建模参数, 实现样例零件约 30% 几何结构自动还原, 降低人工从零建模工作量。
- **扫描件解析优化:** 针对电气标书与历史评审意见扫描件, 融合 PaddleOCR + MinerU 完成 OCR、版面解析与表格提取, 高保真转 Markdown, 提升知识入库效率与 RAG 检索质量。
- **智能体开发:** 设计“文档解析 - 关键词识别 - 知识检索 - 风险判断 - 评审意见生成”Agent 工作流, 融合关键词库与历史评审意见, 生成可溯源评审结果, 使电气标书初审效率提升 60%。



项目经历

智扫通智能客服系统

2025.09-2025.11

- **项目概述:** 面向扫地机器人及扫拖一体机器人场景, 构建基于 LangChain ReAct、Hybrid RAG、动态 Web RAG 与工具调用治理的智能客服 Agent, 覆盖产品问答、故障排查、维护保养、品牌对比与个性化报告生成。
- **评测驱动 RAG 优化:** 构建本地客服知识库与 card-level 业务标注评测集, 设计 Vector + BM25 的 RRF 粗召回与 qwen3-rerank 二阶段重排策略; 使 Recall@3 从 0.76 提升至 0.95, MRR 从 0.79 提升至 0.91。
- **动态 Web RAG:** 构建动态 Web RAG 证据链, 集成 Serper 搜索、多线程网页抓取、URL 去重过滤、TTL 缓存、临时向量检索与来源 metadata 追踪, 实现可追溯、低成本、可观测的联网知识补充链路。
- **Hook 生命周期治理:** 基于 LangChain middleware 统一实现工具调用前策略拦截、调用后结构化审计、异常兜底与敏感信息治理, 提升客服 Agent 的可观测性、安全性和工程化可复盘能力。

Deep Researcher

2026.01-2026.03

- **项目概述:** 面向技术调研、行业分析与产品选型场景, 构建基于 LangGraph 的多 Agent 深度研究系统, 支持任务拆解、并行检索、证据汇总、引用校验与结构化报告生成。
- **多 Agent 编排与通信:** 基于 LangGraph 构建 Supervisor-Worker 研究图, 设计 Agent 间结构化通信协议, 实现研究任务并行分发、上下文隔离与跨 Agent 证据协作。
- **Evidence Graph 引用校验:** 构建 Claim-Evidence Graph, 报告生成前校验研究结论与来源证据的支撑关系, 提升报告事实一致性与可追溯性。
- **研究质量评测闭环:** 设计报告质量指标评测链路, 量化研究完整性、引用可追溯性与来源可信度; 实现引用覆盖率 86%、可信来源占比 93%。



专业技能

- **编程与工程开发:** 熟练掌握 Python, 熟悉 Linux 环境开发与部署, 掌握 Git、Docker、FastAPI、多线程与异步编程, 具备 Agent 系统开发经验。
- **大模型应用与微调:** 熟悉 Transformer 架构与大语言模型推理流程, 熟练使用 LlamaFactory 进行 LoRA 微调, 了解 Prefix-Tuning、P-Tuning 等 PEFT 技术。
- **Agent 开发与应用框架:** 熟悉 LangChain、Dify 等大模型应用开发框架, 掌握 ReAct、Function Calling、MCP 协议与 Prompt Engineering, 具备多 Agent 工作流设计经验。
- **RAG 与知识库优化:** 熟悉 Chroma、FAISS、Milvus 等向量数据库, 掌握混合检索、文档切分、Rerank、上下文压缩等 RAG 优化策略。